EXAMEN DE BIOLOGÍA — LA CÉLULA

Nombre y apellido: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Respondan las preguntas marcadas en rojo

Lean todas las consignas antes de comenzar. Respondan con letra clara y revisen sus respuestas.

La mitosis

La mitosis es el proceso de división del núcleo celular mediante el cual una célula eucariota distribuye su material genético duplicado para formar dos núcleos hijos con la misma información genética. Antes de que comience, durante la interfase, la célula duplica su ADN. En la profase, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles, mientras comienza a organizarse el huso mitótico. En la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula y se unen al huso mediante sus cinetocoros. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia polos opuestos. En la telofase, se reorganizan las envolturas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas. Finalmente, la citocinesis divide el citoplasma y origina dos células hijas genéticamente equivalentes, salvo que ocurran mutaciones.

Preguntas

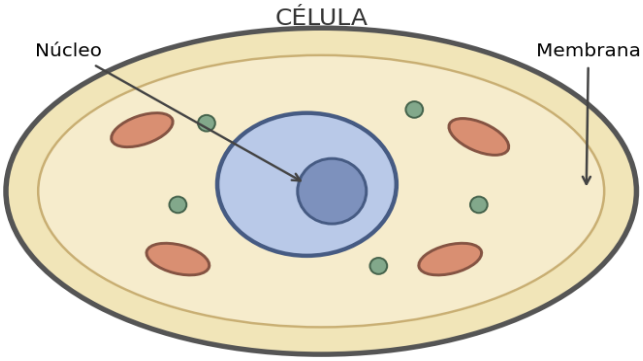
1. ¿En qué etapa de la mitosis se alinean los cromosomas en el plano ecuatorial?

2. ¿Qué función cumple el huso mitótico durante la división celular?

3. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y citocinesis?

4. ¿Qué sucede con el ADN durante la interfase previa a la mitosis?

Observá el siguiente esquema



Para la pregunta 5: la estructura señalada como núcleo contiene el ADN; la membrana delimita la célula.

5. Según el esquema, ¿qué estructura contiene el ADN y qué función cumple la membrana celular?

6. Explicá por qué las dos células hijas resultantes de la mitosis suelen tener la misma información genética.

Puntaje total: 10 puntos. Revisen sus respuestas antes de entregar.